FDN 消融实验：三种子 MAE 对比

PEMS04

	种子 42	种子 1	种子 2	均值 ± 标准差
Graph WaveNet 单分支基线	19.0589	19.0386	19.1735	19.0903 ± 0.0727
DualGWN 双分支容量对照	18.7365	**18.6852**	18.9050	18.7755 ± 0.1150
FDN Fixed-Mask 固定掩码消融	19.0789	18.9649	18.8235	18.9558 ± 0.1279
FDN Learnable-Mask 完整模型	**18.6643**	18.7734	**18.8095**	**18.7491 ± 0.0756**

粗体边框表示该列 MAE 最低。

PEMS08

	种子 42	种子 1	种子 2	均值 ± 标准差
Graph WaveNet 单分支基线	14.7284	14.7476	14.9529	**14.8096 ± 0.1244**
DualGWN 双分支容量对照	**14.6566**	15.1148	15.0230	14.9315 ± 0.2424
FDN Fixed-Mask 固定掩码消融	14.6709	15.0596	**14.7286**	14.8197 ± 0.2098
FDN Learnable-Mask 完整模型	14.9993	15.1722	14.8936	15.0217 ± 0.1406

粗体边框表示该列 MAE 最低。

各消融组件对 MAE 的影响

	PEMS04	PEMS08
容量效应 DualGWN − GWN	-0.3148 3/3 个种子更好 平均更好	+0.1219 1/3 个种子更好 平均更差
固定分解效应 Fixed-Mask − DualGWN	+0.1802 1/3 个种子更好 平均更差	-0.1117 2/3 个种子更好 平均更好
可学习掩码效应 Full FDN − Fixed-Mask	-0.2067 3/3 个种子更好 平均更好	+0.2020 0/3 个种子更好 平均更差
频率路由效应 Full FDN − DualGWN	-0.0265 2/3 个种子更好 平均更好	+0.0902 1/3 个种子更好 平均更差
完整模型对基线 Full FDN − GWN	-0.3412 3/3 个种子更好 平均更好	+0.2121 1/3 个种子更好 平均更差

Δ = 左侧模型 − 右侧模型。负值表示左侧模型更好。

24 次训练 · 3 个训练种子 · 100 epochs · MAE 越低越好 · ± 表示种子间样本标准差

预注册证据门槛

两个数据集均改善	1 / 2	要求 2 / 2
改善的种子配对	3 / 6	要求 ⩾ 5 / 6
置信区间上界低于 0	0 / 2	要求 ⩾ 1 / 2

未通过独立方法论文门槛

按照冻结停止线判定，三项条件均未通过。